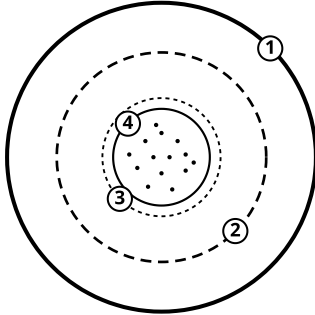


Planches (mode muet)

Les enveloppes du muscle, en coupe slide 117



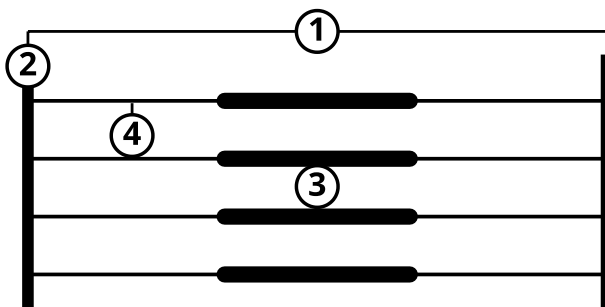
1. (gaine externe, autour du muscle entier)

2. (autour d'un faisceau musculaire)

3. (autour d'une fibre musculaire)

4. (deuxième membrane, propre à la fibre)

Le sarcomère, entre deux stries Z slide 119



1. (segment de myofibrille entre deux stries Z)

2. (ligne qui délimite chaque sarcomère)

3. (au centre du sarcomère)

4. (part de chaque strie Z vers le centre)

Questions

Qu'est-ce que la myologie, et quel rôle le cours attribue-t-il au système musculaire dans le mouvement ?

slide 112

.....

Sur quels deux critères le cours distingue-t-il les 3 types de muscles, et quels sont-ils ?

slide 112

.....

Que sont les muscles squelettiques, et quel est leur rôle particulier ?

slide 112

.....

Que sont les muscles lisses, et où le cours les localise-t-il ?

slide 112

.....

Pourquoi le muscle cardiaque est-il qualifié de muscle mixte ?

slide 112

.....

Combien de muscles le cours attribue-t-il au corps humain, et de quoi un muscle se compose-t-il en forme ?

slide 114

.....

Quelles sont les huit formes musculaires illustrées par le cours ?

slide 115

.....

Qu'est-ce qui distingue les formes biceps, triceps et quadriceps entre elles ?

slide 115

.....

Quelles sont, de l'extérieur vers l'intérieur, les trois enveloppes conjonctives du muscle, et que recouvre chacune ?

slide 117

.....

Qu'est-ce que le sarcolemme, et en quoi se distingue-t-il de l'endomysium ?

slide 117

.....

Que contient une myofibrille, et par quoi ses sarcomères sont-ils délimités ?

slide 119

.....

Entre deux stries Z, par l'intermédiaire de quelles deux protéines contractiles la contraction se déroule-t-elle ?

slide 119

.....

Dans l'emboîtement du muscle, à quel niveau se situe la myofibrille par rapport à la fibre musculaire ?

slide 120

.....

Dans le sarcomère, où se situent respectivement les filaments d'actine et les filaments de myosine ?

slide 120

.....

D'après le schéma du glissement des filaments, quel est le rôle du calcium (Ca^{2+}) dans la contraction ?

slide 121

Quel est le rôle de l'ATP dans le glissement des filaments d'actine et de myosine ?

slide 121

Qu'est-ce que l'excitabilité musculaire ?

slide 123

Qu'est-ce qu'une unité motrice (UM), et que partagent les fibres d'une même UM ?

slide 124

Pourquoi les fibres d'un même muscle ne sont-elles pas toutes sollicitées en même temps ?

slide 124

Qu'est-ce que la contractilité musculaire ?

slide 126

Quels sont les trois temps de la secousse musculaire, dans l'ordre ?

slide 127

Qu'est-ce que la période réfractaire ?

slide 127

Qu'est-ce que l'élasticité musculaire ?

slide 130

Qu'est-ce que la tonicité, et comment le cours nomme-t-il cet état permanent du muscle vivant ?

slide 132

Qu'est-ce que la plasticité musculaire, et quelles sont ses deux types d'adaptations ?

slide 134

Quelle enveloppe conjonctive recouvre précisément un FAISCEAU musculaire (un groupe de fibres) — ni le muscle entier, ni une fibre seule ?

- A. Épimysium
- B. Péri-mysium
- C. Endomysium
- D. Sarcolemme

slide 117

La fibre musculaire est recouverte de deux enveloppes distinctes. Lesquelles, et dans quel ordre (de l'extérieur vers l'intérieur) ?

- A. L'épimysium puis le péri-mysium
- B. Le péri-mysium puis l'endomysium
- C. L'endomysium puis le sarcolemme
- D. Le sarcolemme puis l'épimysium

slide 117

Dans l'emboîtement du muscle, quel est l'ordre correct, du plus grand au plus petit ?

- A. Muscle → faisceau → fibre → myofibrille → sarcomère
- B. Muscle → fibre → faisceau → myofibrille → sarcomère
- C. Muscle → faisceau → myofibrille → fibre → sarcomère
- D. Faisceau → muscle → fibre → myofibrille → sarcomère

slide 120

Qu'est-ce qui délimite un sarcomère ?

- A. Les stries Z
- B. Le sarcolemme
- C. L'endomysium
- D. Le périmysium

slide 119

Quelles sont les deux protéines contractiles (myofilaments) de la contraction musculaire, et laquelle est le filament épais ?

- A. Actine (épais) et myosine (fin)
- B. Myosine (épais) et actine (fin)
- C. Actine et tropomyosine, toutes deux épaisses
- D. Myosine et troponine, toutes deux fines

slide 119

Quelle propriété permet au muscle de réagir, PAR LA CONTRACTION, à toute excitation qu'il reçoit ?

- A. La contractilité
- B. L'excitabilité
- C. L'élasticité
- D. La tonicité

slide 123

Quelle propriété correspond à la capacité du muscle à se raccourcir, donc à générer le mouvement ?

- A. L'excitabilité
- B. La contractilité
- C. L'élasticité
- D. La plasticité

slide 126

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à revenir à sa longueur initiale après un allongement par traction ?

- A. La contractilité
- B. L'élasticité
- C. La tonicité
- D. La plasticité

slide 130

Quelle propriété désigne l'état permanent de légère tension involontaire du muscle vivant, en dehors de tout mouvement actif ?

- A. L'excitabilité
- B. La contractilité
- C. La tonicité
- D. La plasticité

slide 132

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à s'adapter à l'entraînement ou au désentraînement (par exemple l'hypertrophie) ?

- A. L'élasticité
- B. La tonicité
- C. La plasticité
- D. La contractilité

slide 134

Parmi les trois temps de la secousse musculaire, lequel est le PLUS LONG ?

- A. Le temps de latence
- B. Le temps de contraction
- C. Le temps de relâchement
- D. La période réfractaire

slide 127

Qu'est-ce qu'une unité motrice ?

- A. Un muscle entier et son tendon
- B. Un motoneurone alpha et les fibres musculaires qu'il innerve
- C. Un sarcomère et ses deux stries Z
- D. Un faisceau musculaire et son périnysium

slide 124

Pièges

PIÈGE

La fibre musculaire (le « myocyte ») n'est pas la myofibrille

Le schéma du cours (slide 120) nomme la fibre musculaire « myocyte » : c'est elle, la cellule, qui contient PLUSIEURS myofibrilles, elles-mêmes faites de sarcomères. Une myofibrille n'est qu'un des organites contractiles à l'intérieur de cette cellule, pas la cellule elle-même : ne pas confondre le contenant (la fibre) et son contenu (la myofibrille).

slide 120

PIÈGE**L'endomysium et le sarcolemme entourent tous deux la fibre, mais ne sont pas la même chose**

L'endomysium est le tissu CONJONCTIF qui enveloppe une fibre musculaire, comme l'épimysium enveloppe le muscle entier et le périmysium un faisceau. Le sarcolemme est une membrane DIFFÉRENTE, propre à la fibre elle-même : le cours le présente comme une DEUXIÈME membrane, en plus de l'endomysium.

slide 117

PIÈGE**Excitabilité et contractilité ne définissent pas la même chose**

L'excitabilité, c'est la capacité du muscle à RÉAGIR (par la contraction) à une excitation portée sur lui. La contractilité, c'est la capacité du muscle à SE RACCOURCIR, donc à générer le mouvement. La première décrit une réponse à un stimulus, la seconde le mécanisme mécanique de cette réponse : deux propriétés distinctes, faciles à confondre.

slide 123

PIÈGE**Le temps de relâchement est plus LONG que le temps de contraction, pas l'inverse**

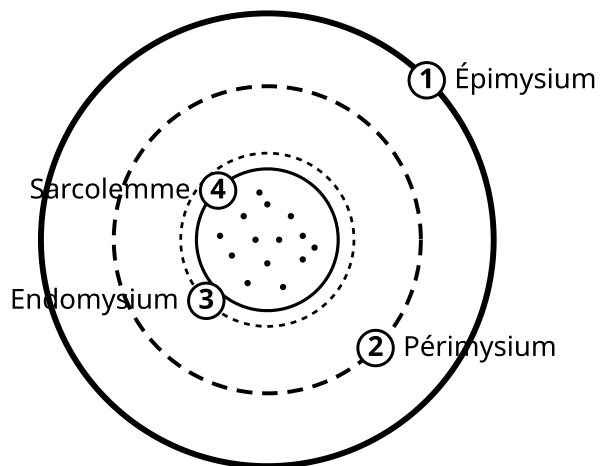
Sur la secousse musculaire, l'intuition inverse souvent l'ordre : c'est le temps de RELÂCHEMENT (décontraction) qui est le plus long des deux, le muscle reprenant progressivement sa longueur initiale — contrairement au temps de contraction, plus bref.

slide 127

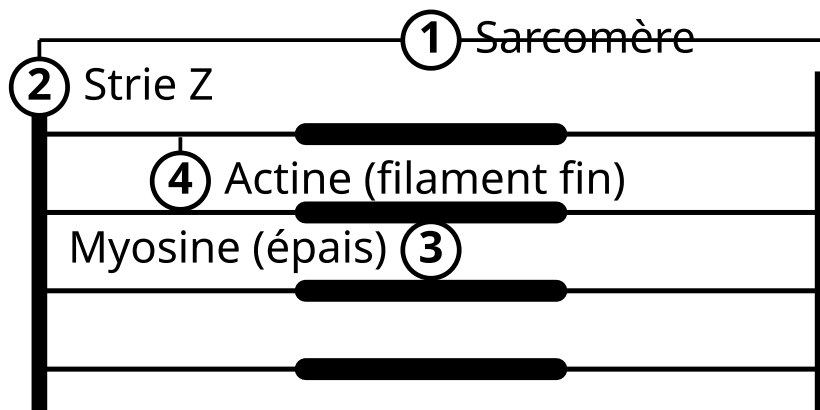
Corrigé

Planches

Les enveloppes du muscle, en coupe slide 117



Le sarcomère, entre deux stries Z slide 119



Cartes

Qu'est-ce que la myologie, et quel rôle le cours attribue-t-il au système musculaire dans le mouvement ?

La myologie est l'étude des muscles. Le système musculaire forme l'élément MOTEUR du mouvement.

Sur quels deux critères le cours distingue-t-il les 3 types de muscles, et quels sont-ils ?

Sur le fait d'être strié ou non, et volontaire ou non : les muscles squelettiques (striés, volontaires), les muscles lisses (non striés, involontaires), et les muscles mixtes (le muscle cardiaque).

slide 112

Que sont les muscles squelettiques, et quel est leur rôle particulier ?

Des muscles striés qui se contractent sous l'influence de la volonté ; ils mobilisent en particulier le système squelettique.

slide 112

Que sont les muscles lisses, et où le cours les localise-t-il ?

Des muscles non striés qui échappent à l'influence de la volonté, localisés dans les viscères, les vaisseaux sanguins et la peau.

slide 112

Pourquoi le muscle cardiaque est-il qualifié de muscle mixte ?

Parce qu'il est strié comme un muscle squelettique, mais indépendant de l'influence de la volonté comme un muscle lisse.

slide 112

Combien de muscles le cours attribue-t-il au corps humain, et de quoi un muscle se compose-t-il en forme ?

600 muscles. Un muscle se compose d'1 corps charnu, rouge et contractile (le ventre) et de 2 extrémités plus fines (les tendons).

slide 114

Quelles sont les huit formes musculaires illustrées par le cours ?

Fusiforme, biceps, triceps, quadriceps, puis unipenné, bipenné, segmenté et dentelé.

slide 115

Qu'est-ce qui distingue les formes biceps, triceps et quadriceps entre elles ?

Le nombre de chefs charnus qui convergent vers un tendon commun : 2, 3 et 4 chefs respectivement.

slide 115

Quelles sont, de l'extérieur vers l'intérieur, les trois enveloppes conjonctives du muscle, et que recouvre chacune ?

L'épimysium recouvre l'ensemble du muscle ; le périmysium recouvre un faisceau musculaire ; l'endomysium recouvre une fibre musculaire.

slide 117

Qu'est-ce que le sarcolemme, et en quoi se distingue-t-il de l'endomysium ?

C'est la deuxième membrane qui recouvre la fibre musculaire, en plus de l'endomysium : l'endomysium est le tissu conjonctif qui l'entoure, le sarcolemme est la membrane propre de la fibre elle-même.

slide 117

Que contient une myofibrille, et par quoi ses sarcomères sont-ils délimités ?

Une myofibrille est composée de sarcomères, délimités par des stries Z (lignes Z).

slide 119

Entre deux stries Z, par l'intermédiaire de quelles deux protéines contractiles la contraction se déroule-t-elle ?

La myosine (filament épais) et l'actine (filament fin).

slide 119

Dans l'emboîtement du muscle, à quel niveau se situe la myofibrille par rapport à la fibre musculaire ?

La myofibrille est un organite situé À L'INTÉRIEUR de la fibre musculaire (nommée « myocyte » sur le schéma du cours) ; le sarcomère est lui-même un segment de myofibrille.

slide 120

Dans le sarcomère, où se situent respectivement les filaments d'actine et les filaments de myosine ?

Les filaments d'actine (fins) partent de chaque strie Z vers le centre du sarcomère ; les filaments de myosine (épais) occupent la partie centrale, où ils chevauchent les filaments d'actine.

slide 120

D'après le schéma du glissement des filaments, quel est le rôle du calcium (Ca^{2+}) dans la contraction ?

Le calcium permet la libération du site actif de l'actine, normalement masqué par le complexe troponine-tropomyosine, rendant possible la fixation de la tête de myosine.

slide 121

Quel est le rôle de l'ATP dans le glissement des filaments d'actine et de myosine ?

L'ATP fournit l'énergie qui permet à la tête de myosine de se détacher et de se replacer, faisant avancer le filament d'actine à chaque cycle : c'est le moteur du mouvement du filament.

slide 121

Qu'est-ce que l'excitabilité musculaire ?

La propriété que possède le muscle de réagir, par sa réponse naturelle la contraction, à toute excitation portée sur lui.

slide 123

Qu'est-ce qu'une unité motrice (UM), et que partagent les fibres d'une même UM ?

Une unité motrice, c'est un motoneurone alpha plus les fibres musculaires qu'il innerve. Les fibres d'une même UM partagent les mêmes caractéristiques physiologiques et mécaniques.

slide 124

Pourquoi les fibres d'un même muscle ne sont-elles pas toutes sollicitées en même temps ?

Parce que le recrutement dépend du message nerveux : suivant ce message, seules certaines unités motrices (fibres + motoneurone alpha) sont activées.

slide 124

Qu'est-ce que la contractilité musculaire ?

La faculté que possède le muscle de se raccourcir, donc de rapprocher ses extrémités, donc de générer le mouvement.

slide 126

Quels sont les trois temps de la secousse musculaire, dans l'ordre ?

Le temps de latence (le muscle ne se contracte pas immédiatement après le stimulus), le temps de contraction (raccourcissement du muscle), puis le temps de relâchement ou décontraction (plus long que le précédent, le muscle reprend sa longueur initiale).

slide 127

Qu'est-ce que la période réfractaire ?

Le temps pendant lequel la fibre musculaire est inexcitable.

slide 127

Qu'est-ce que l'élasticité musculaire ?

La propriété que possède le muscle de se laisser allonger par traction, et de revenir à sa position initiale lorsque cesse l'allongement.

slide 130

Qu'est-ce que la tonicité, et comment le cours nomme-t-il cet état permanent du muscle vivant ?

La propriété qu'a le muscle vivant, en dehors de tout mouvement actif, de demeurer dans un état de tension, de légère contraction, permanente et involontaire : c'est le tonus musculaire.

slide 132

Qu'est-ce que la plasticité musculaire, et quelles sont ses deux types d'adaptations ?

La capacité du muscle à se modifier ou à s'adapter à certaines situations ou contraintes (entraînement ou désentraînement) : les adaptations nerveuses (coordination) et les adaptations périphériques (hypertrophie).

slide 134

Quiz

Quelle enveloppe conjonctive recouvre précisément un FAISCEAU musculaire (un groupe de fibres) — ni le muscle entier, ni une fibre seule ?

- A. Épimysium
- B. Périmysium — bonne réponse**
- C. Endomysium
- D. Sarcolemme

Le périmysium recouvre un faisceau musculaire : c'est le niveau intermédiaire de l'emboîtement. L'épimysium est un niveau au-dessus (le muscle entier) ; l'endomysium est un niveau au-dessous (une fibre) ; le sarcolemme n'est même pas une enveloppe conjonctive, mais la membrane propre de la fibre.

slide 117

La fibre musculaire est recouverte de deux enveloppes distinctes. Lesquelles, et dans quel ordre (de l'extérieur vers l'intérieur) ?

- A. L'épimysium puis le périmysium
- B. Le périmysium puis l'endomysium
- C. L'endomysium puis le sarcolemme — bonne réponse**
- D. Le sarcolemme puis l'épimysium

Le cours le dit explicitement : l'endomysium recouvre la fibre musculaire, elle-même recouverte par une deuxième membrane, le sarcolemme. Les deux autres distracteurs mélangent des niveaux : épimysium et périmysium appartiennent au muscle entier et au faisceau, pas à la fibre ; le troisième associe deux extrêmes de l'emboîtement (fibre et muscle entier).

slide 117

Dans l'emboîtement du muscle, quel est l'ordre correct, du plus grand au plus petit ?

- A. Muscle → faisceau → fibre → myofibrille → sarcomère — bonne réponse**
- B. Muscle → fibre → faisceau → myofibrille → sarcomère
- C. Muscle → faisceau → myofibrille → fibre → sarcomère
- D. Faisceau → muscle → fibre → myofibrille → sarcomère

L'ordre correct est muscle, puis faisceau (groupe de fibres), puis fibre, puis myofibrille (organite à l'intérieur de la fibre), puis sarcomère (segment de myofibrille). Chaque distracteur inverse deux niveaux adjacents : fibre et faisceau échangés, myofibrille et fibre échangées, ou muscle et faisceau échangés.

slide 120

Qu'est-ce qui délimite un sarcomère ?

- A. Les stries Z — bonne réponse**
- B. Le sarcolemme
- C. L'endomysium
- D. Le périmysium

Un sarcomère est délimité par des stries Z (lignes Z), à l'échelle de la myofibrille. Les trois distracteurs sont tous vrais à un autre niveau de l'emboîtement, mais aucun ne délimite un sarcomère : le sarcolemme est la membrane de la fibre entière, l'endomysium l'enveloppe conjonctive de la fibre, le périmysium celle du faisceau.

slide 119

Quelles sont les deux protéines contractiles (myofilaments) de la contraction musculaire, et laquelle est le filament épais ?

- A. Actine (épais) et myosine (fin)
- B. Myosine (épais) et actine (fin) — bonne réponse**
- C. Actine et tropomyosine, toutes deux épaisses
- D. Myosine et troponine, toutes deux fines

La myosine est le filament épais, l'actine le filament fin : le cours le précise explicitement entre parenthèses. Le premier distracteur inverse les deux ; les deux derniers introduisent la tropomyosine et la troponine (vues sur le schéma du glissement des filaments), qui ne sont pas les deux myofilaments contractiles nommés par le cours.

slide 119

Quelle propriété permet au muscle de réagir, PAR LA CONTRACTION, à toute excitation qu'il reçoit ?

- A. La contractilité
- B. L'excitabilité — bonne réponse**
- C. L'élasticité
- D. La tonicité

C'est la définition même de l'excitabilité donnée par le cours. La contractilité décrit ensuite le mécanisme de cette réponse (se raccourcir) plutôt que la capacité à réagir ; l'élasticité concerne l'allongement par traction, la tonicité l'état permanent involontaire du muscle au repos.

slide 123

Quelle propriété correspond à la capacité du muscle à se raccourcir, donc à générer le mouvement ?

- A. L'excitabilité
- B. La contractilité — bonne réponse**
- C. L'élasticité
- D. La plasticité

La contractilité est la faculté du muscle à se raccourcir, rapprochant ses extrémités et générant le mouvement. L'excitabilité est la capacité à réagir à une excitation (pas le raccourcissement lui-même) ; l'élasticité concerne le retour après allongement ; la plasticité l'adaptation à l'entraînement.

slide 126

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à revenir à sa longueur initiale après un allongement par traction ?

- A. La contractilité
- B. L'élasticité — bonne réponse**
- C. La tonicité
- D. La plasticité

C'est la définition de l'élasticité. La contractilité est un raccourcissement actif (pas un simple retour après traction passive) ; la tonicité est un état permanent, pas un retour après allongement ; la plasticité est une adaptation à long terme, pas une propriété mécanique immédiate.

slide 130

Quelle propriété désigne l'état permanent de légère tension involontaire du muscle vivant, en dehors de tout mouvement actif ?

- A. L'excitabilité
- B. La contractilité
- C. La tonicité — bonne réponse**
- D. La plasticité

C'est la tonicité, à l'origine du tonus musculaire. L'excitabilité et la contractilité décrivent une réponse à une excitation, pas un état permanent au repos ; la plasticité décrit une adaptation à l'entraînement, pas une tension de fond.

slide 132

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à s'adapter à l'entraînement ou au désentraînement (par exemple l'hypertrophie) ?

- A. L'élasticité
- B. La tonicité
- C. La plasticité — bonne réponse**
- D. La contractilité

C'est la plasticité, avec ses deux types d'adaptations (nerveuses et périphériques). L'élasticité et la tonicité sont des propriétés stables du muscle, pas des capacités d'adaptation ; la contractilité décrit le raccourcissement, pas l'adaptation à l'entraînement.

slide 134

Parmi les trois temps de la secousse musculaire, lequel est le PLUS LONG ?

- A. Le temps de latence
- B. Le temps de contraction
- C. Le temps de relâchement — bonne réponse**
- D. La période réfractaire

Le cours le précise : le temps de relâchement (décontraction) est plus long que le temps de contraction qui le précède. La période réfractaire n'est pas un des trois temps de la secousse, c'est une notion distincte (l'inexcitabilité temporaire de la fibre).

slide 127

Qu'est-ce qu'une unité motrice ?

- A. Un muscle entier et son tendon
- B. Un motoneurone alpha et les fibres musculaires qu'il innerve — bonne réponse**
- C. Un sarcomère et ses deux stries Z
- D. Un faisceau musculaire et son périmysium

L'unité motrice, c'est fibres musculaires + motoneurone alpha. Les autres distracteurs recyclent des paires structure/enveloppe correctes à d'autres niveaux (muscle/tendon, sarcomère/strie Z, faisceau/périmysium), mais aucune n'est la définition de l'unité motrice.

slide 124
